

Tilastollisen päättelyn peruskurssi, kevät 2024 — Harjoitus 1

Tehtävien 1–4 ratkaisut ladataan palautusalueelle Moodlessa pe 12.1. klo 16 mennessä ja vertaisarvioidaan. Lue palautusohjeet huolella. Tehtävä 5 on vapaa lisätehtävä, jota ei palauteta.

Huom. Palautusten aikaraja on ehdoton. Myöhästyneitä ja esimerkiksi sähköpostitse lähetettyjä palautuksia ei ole mahdollista ottaa huomioon harjoituspisteiden keruussa.

1.

a) Selvitä luentokalvolla 9 olevan säähavaintoaineiston muuttujien mitta-asteikot. Muuttujat ovat lämpötila, pilvisyys, suhteellinen kosteus, säätila, tuulen nopeus ja tuulen suunta. Paikkakuntaa ei ehkä kannata ajatella muuttujaksi vaan pikemminkin havainnon tunnuksiksi tai ”nimeksi”.

- Luokitteluasteikko (nominaaliasteikko):
 - o Säätila
- Järjestysasteikko (ordinaaliasteikko):
 - o Pilvisyys
- Välimatka-asteikko (intervalliasteikko):
 - o Lämpötila
 - o Tuulen suunta
- Suhdeasteikko (relatiiviasteikko):
 - o Tuulen nopeus
 - o Suhteellinen kosteus

b) Mitkä ovat seuraavien muuttujien mitta-asteikot: vaatteen koko (XS, S, M, L, XL), yliopiston hyväksytyn opintosuorituksen arvosana 1. . . 5, pörssiosakkeen kurssi (euroa)? Jotkut näistä eivät välttämättä ole aivan yksiselitteisiä. Esitä tarvittaessa lyhyt perustelu.

Vaatteen koko (XS, S, M, L, XL) voidaan luokitella järjestysasteikkoon, sillä ne voidaan loogisesti järjestää koon perusteella esim. pienimmästä suurimpaan. Kokojen välinen ”etäisyys” ei kuitenkaan ole yksiselitteinen tai tarkasti määritelty.

Opintosuorituksen arvosana (1...5) voidaan luokitella järjestysasteikkoon, sillä ne kuvaavat suorituksen laatua ja ne voidaan asettaa paremmuusjärjestykseen. Kuitenkaan arvosanojen välinen ”laadullinen” ero ei ole välttämättä yhtenäinen. Esimerkiksi arvosanojen 3 ja 4 välinen ero ei välttämättä ole suhteellisesti sama kuin ero arvosanojen 4 ja 5 välillä.

Pörssiosakkeen kurssi (euroissa) voidaan luokitella suhdeasteikkoon, sillä osakkeet voidaan järjestää arvon perusteella ja jokaisella osakkeella on absoluuttinen nollapiste (nolla euroa). Euro on aina euro, joten osakkeet ovat arvosta riippumatta aina suhteellisesti verrattavissa.

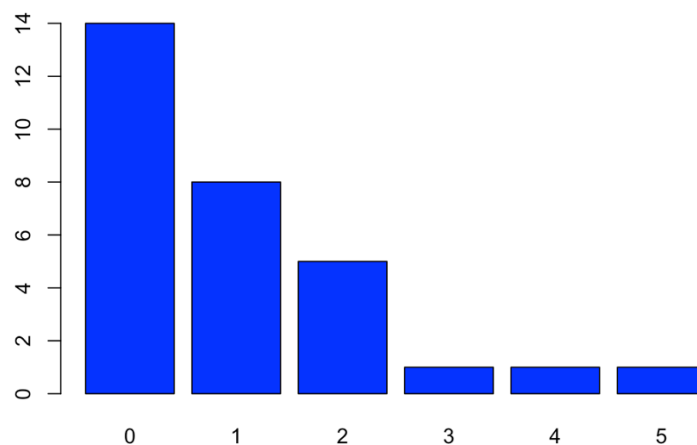
2. Kevään 2023 tilastollisen päättelyn peruskurssin toisen tenttikerran arvosanat olivat:
1 0 0 0 5 2 2 0 1 1 0 0 2 0 2 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 4 0 1

Muodosta näistä frekvenssijakauma ja piirrä vastaava pylväskuvio. Mikä on arvosanojen moodi?

Voit tehdä tehtävän käsin (kynällä ja paperilla) tai R:llä. Soveltuvia R:n funktioita käydään läpi tutoriaalissa torstaina. Jos käytät R:ää, varmistu siitä, että osaat tarvittaessa tehdä tehtävän myös käsin.

```
getmode <- function(x) {  
  # Tallennetaan x:n uniikit arvot muuttujaan ux  
  ux <- unique(x)  
  # match(x, ux): Haetaan indeksit, jotka vastaavat x-vektorin arvoja ux-vektorissa  
  # tabulate(...): Lasketaan, kuinka monta kertaa kukin uniikki arvo esiintyy x:ssä  
  # which.max(...): Haetaan indeksi eniten x:ssä esiintyneelle arvolla  
  ux[which.max(tabulate(match(x, ux)))]  
}  
  
# Arvosanat vektorissa  
grades = c(1, 0, 0, 0, 5, 2, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 4, 0, 1)  
# Frekvenssijakauma  
grades_table = table(grades)  
# Pylväskuvio  
barplot(grades_table, col="blue")  
# Moodi (yllä määr. funktion avulla)  
getmode(grades)
```

```
> getmode(grades)  
[1] 0  
> grades_table  
grades  
 0  1  2  3  4  5  
14  8  5  1  1  1
```



3. Jatkoa edelliseen tehtävään. Määritä arvosanojen (otos)keskiarvo, mediaani ja kvartiilit. Voit tehdä tämänkin tehtävän joko käsin tai R:llä.

```
# Otokeskiarvo
mean(grades)
# Mediaani
median(grades)
# Kvartiilit
quantile(grades)
```

```
> mean(grades)
[1] 1
> median(grades)
[1] 1
> quantile(grades)
 0%  25%  50%  75% 100%
0.00 0.00 1.00 1.75 5.00
```

4. Kurssin Moodle-sivulla on R-skripti harjoitus1.r, jossa on seuraavat koodirivit:

1. $a \leftarrow 8$
2. $b \leftarrow 2$
3. $a+b$
4. $a*b$
5. b^a
6. $\log(a)$
7. $\sqrt{b}$
8. $x \leftarrow c(3,1,4,0,1,2,6,6)$
9. $\text{sum}(x)$
10. $y \leftarrow c(1:8)$
11. $x+y$

Lataa skripti RStudioon, kokeile koodin toimintaa ja selitä tavanomaisin matemaattisin merkinnöin, mitä siinä tapahtuu.

Käydään koodirivit läpi yksi kerrallaan:

1. Tallennetaan arvo 8 muuttujaan a
2. Tallennetaan arvo 2 muuttujaan b
3. Lasketaan muuttujien a ja b summa ($8 + 2$)
4. Lasketaan muuttujien a ja b tulo ($8 * 2$)
5. Lasketaan potenssi, jossa muuttuja b on kantaluku ja muuttuja a eksponentti (2^8)
6. Lasketaan muuttujan a luonnollinen logaritmi ($\ln(8)$)
7. Lasketaan muuttujan b neliöjuuri ($\sqrt{2}$)
8. Tallennetaan lista $[3, 1, 4, 0, 1, 2, 6, 6]$ muuttujaan x
9. Lasketaan muuttujaan x tallennetun listan alkioiden summa ($3 + 1 + 4 + 0 + 1 + 2 + 6 + 6$)
10. Tallennetaan muuttujaan y kokonaisluvut yhdestä kahdeksaan (listana, $[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]$)
11. Lasketaan listojen x ja y summa niin, että samoissa indekseissä olevat alkiot summataan yhteen ja näistä summista muodostetaan uusi lista ($[3 + 1, 1 + 2, 4 + 3, 0 + 4, 1 + 5, 2 + 6, 6 + 7, 6 + 8]$)